



29-

mavzu

MEXANIK QUVVAT VA UNING BIRLIGI



Mexanik quvvat, ot kuchi, mexanizmlarning foydali ish koeffitsiyenti.



Bugun fan-texnikaning beqiyos taraqqiyoti natijasida turli-tuman mashina (ya'ni ish bajara oladigan mexanizm)lar paydo bo'lmoqda. Har bir yaratilgan mashina ma'lum bir ishni bajaradi. Masalan, katta kran yerda turgan 10 tonna yukni 30 m balandlikka 2 minutda olib chiqsa, kichik kran 4 tonna yukni shu balandlikka 2 minutda olib chiqadi. Bunda ikki kran bir xil vaqtda turlicha ish bajardi. Mashina, dvigatel va turli xil mexanizmlarning ish bajara olish imkoniyatlarini taqqoslash uchun *quvvat* deb ataladigan fizik kattalik kiritilgan. Mashinalar yoki turli mexanizmlarning quvvati ularning bajargan ishi bilan bog'liq bo'ladi.

Mexanik quvvat deb vaqt birligi ichida bajarilgan ish-ga son jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

Ta'rifga ko'ra mexanik quvvat formulasi:

$$Quvvat = \frac{ish}{vaqt} \quad N = \frac{A}{t} \quad (1)$$

bunda N – mexanik quvvat, A – bajarilgan ish, t – ishni bajarish uchun ketgan vaqt.

Quvvat skalyar kattalikdir.

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da quvvat birligi sifatida bir sekunda bir joul ish bajara oladigan mexanizmning quvvati qabul qilingan va bu birlik angliyalik kashfiyotchi Jeyms Uatt sharafiga *vatt* (qisqacha W) deb ataladi.

$$[N] = \frac{1J}{1s} = 1 \frac{J}{s} = 1W$$

Muayyan miqdordagi ishni bajarayotgan mashinalardan qaysi biri ishni tezroq bajarsa, shunisi quvvatliroq bo'ladi.

Transport vositalarining quvvati *ot kuchi* deb ataluvchi maxsus birlikda o'lchanadi. Quvvati 735,75 W ga teng bo'lgan mashinaning quvvati 1 ot kuchiga teng bo'ladi, ya'ni:

$$1 \text{ ot kuchi} = 735,5 \text{ W}$$

Bugungi kunda ulkan mashinalar yordamida qisqa vaqt ichida juda katta miqdordagi ishlar bajariladi. Ularning quvvatini baholashda quvvatning karrali birliklaridan ko'proq foydalaniladi:



Jeyms Uatt
(1736–1819)



$$1 \text{ gektovatt} = 1 \text{ gW} = 100 \text{ W} = 10^2 \text{ W}$$

$$1 \text{ kilovatt} = 1 \text{ kW} = 1000 \text{ W} = 10^3 \text{ W}$$

$$1 \text{ megavatt} = 1 \text{ MW} = 1000\,000 \text{ W} = 10^6 \text{ W}$$

$$1 \text{ gigavatt} = 1 \text{ GW} = 1000\,000\,000 \text{ W} = 10^9 \text{ W}$$

Avtomobil o'zgarmas (v) tezlik bilan harakat qilishi uchun unga harakatga keltiradigan dvigatelning tortishish kuchi (F) ta'sir etib turishi kerak. Avtomobil s masofasini bosib o'tganda, uning dvigateli bajargan ish $A = F \cdot s$ ga teng bo'ladi. Dvigatelning quvvati (N) ga teng bo'lsa, uning t vaqtda bajargan ishi $A = N \cdot t$ ga teng. Mexanik ishlarni o'zaro tenglab, quyidagi formulani keltirib chiqaramiz:

$$F \cdot s = N \cdot t \quad (2)$$

Bundan

$$N = F \frac{s}{t} = F \cdot v \quad (3)$$

Mexanizmlarning foydali ish koeffitsiyenti

Har bir mashina (mexanizm) o'ziga berilayotgan energiya qanchalik samarali ishlatilishini ko'rsatadigan maxsus kattalik bilan tavsiflanadi. Bu kattalik **foydali ish koeffitsiyenti (FIK)** deb ataladi.



Mashina bajargan foydali ish umumiy ishning qancha qismini tashkil qilishini ko'rsatadigan kattalik foydali ish koeffitsiyenti deyiladi.

FIK grekcha η (eta) harfi bilan belgilanadi. Yuqorida keltirilgan ta'rifga ko'ra, FIK formulasi:

$$\eta = \frac{A_f}{A_{um}} \quad FIK = \frac{\text{foydali ish}}{\text{umumiy ish}}$$

FIKni foizlarda ham ifodalash mumkin:

$$\eta = \frac{A_f}{A_{um}} \cdot 100\%.$$

bunda η – FIK, A_f – bajarilgan foydali ish, A_{um} – umumiy bajarilgan ish.

Agar N_f – foydali quvvat hamda N_{um} sarflangan umumiy quvvat berilgan bo'lsa, mexanizmning foydali ish koeffitsiyenti quyidagicha hisoblanadi:

$$\eta = \frac{N_f}{N_{um}}$$

FIKni foizlarda ifodalaganda:

$$\eta = \frac{N_f}{N_{um}} \cdot 100\%.$$





1. Mexanik quvvat – vaqt birligi ichida bajarilgan ishga son jihatidan teng bo'lgan fizik kattalik.
2. Quvvat birligi uchun vatt (W) qabul qilingan.
3. Transport vositalarining quvvati *ot kuchi* deb ataluvchi maxsus birlikda o'lchanadi.
4. Mashina (mexanizm)ga berilayotgan energiyaning qanchalik samarali ishlatilishini ko'rsatadigan maxsus kattalik *foydali ish koeffitsiyenti* (FIK) deb ataladi va u % da o'lchanadi.

Masala yechish namunasi

Quvvati 2 kW bo'lgan changyutkich 0,5 soat ishlatilsa, qancha ish bajaradi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$N = 2 \text{ kW} = 2000 \text{ W}$ $t = 0,5 \text{ h} = 1800 \text{ s}$	$N = \frac{A}{t}$ $A = N \cdot t$ $[A] = \text{W} \cdot \text{s} = \text{J}$	$A = 2000 \cdot 1800 \text{ J} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
Topish kerak: $A = ?$		Javob: $A = 3,6 \text{ MJ}$.



1. FIK deganda nimani tushunasiz va u qanday hisoblanadi?
2. Nima uchun mashinalarning quvvati *ot kuchi* bilan taqqoslanadi?
3. O'zgarmas tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning quvvati qanday aniqlanadi?
4. Og'irligi har xil bo'lgan ikki bola sport musobaqasida 100 m masofaga yugurdi. Ularning yugurish vaqtlari bir xil. Bolalarning quvvatlari ham bir xilmi?



Amaliy topshiriq



Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mashina dvigatellarining quvvatini aniqlang.

Nº	Mashina nomi	Quvvati, ot kuchida
1.	Damas	
2.	Nexia	
3.	Lacetti	
4.	Malibu	